Статистическая радиофизика

3.1. Случайные величины и процессы. Усреднение и эргодичность

В.– Д.– *Программа:* Случайные величины и процессы, способы их описания. Стационарный случайный процесс. Статистическое усреднение и усреднение во времени. Эргодичность. Измерение вероятностей и средних значений.

3.1.1. Случайные величины и процессы, способы их описания. Стационарный случайный процесс

В.– Д.–

Случайная величина X задаётся функцией распределения $F_X(x) = \Pr(X \le x)$; при наличии плотности $p_X = F_X'$ среднее $\langle g(X)\rangle = \int g(x)p_X(x)\,\mathrm{d}x$. Случайный процесс $X(t)$ — семейство случайных величин: один опыт даёт реализацию, а повторение опыта — ансамбль. Полное описание задаёт согласованная система многомерных распределений $p(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n)$.

Строгая стационарность означает инвариантность всех распределений относительно общего сдвига времени. Стационарность в широком смысле требует конечного постоянного среднего m и корреляции, зависящей только от разности времён:

$$C_X(\tau) = \langle [X(t+\tau)-m][X(t)-m]\rangle. \tag{3.1.1}$$

Она достаточна для линейной спектральной теории второго порядка, но не определяет высшие моменты. У гауссовского процесса среднее и ковариация определяют все распределения, поэтому широкая стационарность влечёт строгую. Момент второго порядка $R_X(\tau) = C_X(\tau)+m^2$ нужно отличать от ковариации: постоянное среднее создаёт спектральную дельта-линию при нулевой частоте.

3.1.2. Статистическое и временное усреднение. Эргодичность. Измерение вероятностей и средних значений

В.– Д.–

Ансамблевое среднее $\langle X(t)\rangle$ сравнивает много опытов в одно время; временное $\overline{X}_T = T^{-1}\int_0^T X(t)\,\mathrm{d}t$ использует одну запись. Эргодичность по среднему означает сходимость второго к первому в оговорённом смысле. Это дополнительное свойство, а не следствие слова «стационарный».

Для стационарного процесса

$$\operatorname{Var}\overline{X}_T = \frac{2}{T}\int_0^T \left(1-\frac{\tau}{T}\right) C_X(\tau)\,\mathrm{d}\tau. \tag{3.1.2}$$

Формула получается из двойного интеграла ковариации по квадрату $[0,T]^2$. Если $\int_0^\infty |C_X(\tau)|\,\mathrm{d}\tau < \infty$, дисперсия среднего стремится к нулю. При ненулевом интеграле корреляции и T много больше времени корреляции $\tau_c = \int_0^\infty C_X(\tau)\,\mathrm{d}\tau / C_X(0)$ имеем $\operatorname{Var}\overline{X}_T \simeq 2\sigma^2\tau_c/T$.

Контрпример: $X(t) = A$, где A — случайная константа опыта. Процесс стационарен, но временное среднее равно случайному A, а не $\langle A\rangle$. Для измерения вероятности события считают долю времени/опытов, когда оно выполнено. У независимых испытаний дисперсия частоты $p(1-p)/N$; корреляции меняют точность оценки

через сумму ковариаций. Положительные длительные корреляции обычно уменьшают эффективное число независимых отсчётов; антикорреляции могут его увеличить. Нельзя оценивать погрешность длинной шумовой записи, просто считая все цифровые отсчёты независимыми.

Короткий ответ / для повторения. Процесс описывается ансамблем реализаций и многовременными распределениями. Стационарность — инвариантность статистики, эргодичность — возможность заменить ансамбль одной достаточно длинной записью.

На доске. Среднее, ковариация, двойной интеграл дисперсии среднего и контрпример случайной константы.

Вопрос для себя. Достаточно ли удвоить частоту оцифровки, чтобы вдвое уменьшить дисперсию среднего при неизменной длительности записи?

Удобный вопрос. Можно оставить контрпример эргодичности: случайная постоянная имеет стационарную статистику, но не усредняется за время.

Источники. Биленко и соавт. [1], §§4.1.1–4.1.3; университетский курс математической статистики [2], определения распределений и оценок. Дисперсия временного среднего выведена здесь через ковариацию.

Литература

[1] И. А. Биленко, Ю. И. Воронцов, and С. П. Вятчанин. Введение в радиофизику, 2016. URL https://osc.phys.msu.ru/upload/e/ee/2_consp_print_1.pdf. МГУ, физический факультет. 204 страницы; выборочное чтение, прежде всего §§2.3.1 и 4.1–4.2.

[2] Методы математической статистики. Лекции, 2015. URL https://drive.google.com/file/d/1QWyBUu8n7gBp8jDcxuxXVVOVPz7CWU2z/view. Пособие для студентов 4 курса физфака МГУ; вариант от 20 декабря; автор на прочитанном титуле не указан.